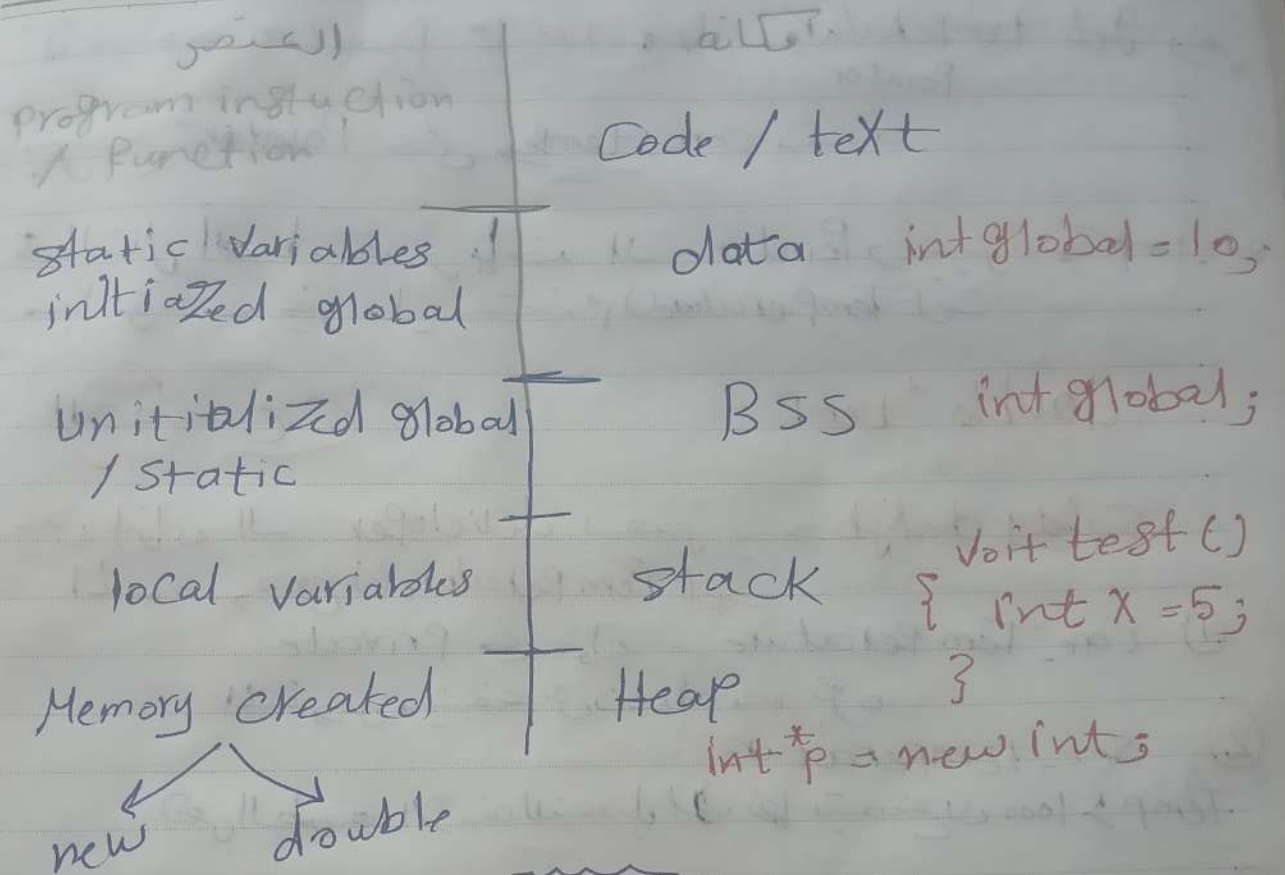


Task 1



① int global = 0;
 global لا data

② Enemy*Boss = new Enemy();
 boss → Pointer موجود في stack
 new → object موجود في Heap

③ new → Heap

④ void CalculatePhysic()
 ده كود موجود في Code/text

Code/text

⑤ int temp_Score;
 (declared inside while)

لو مكتوبه داخل while
 stack ← local variable

اي الـ new بيكونه delete
 هيجعل memory leak
 استهلاك الـ memory بيكونه كبير جداً
 الحل الافضل حاجه اسمها RAII
 وبيكون على البرنامج

Smart Pointers و objects استخدام
 تنسيق الـ resources تلقائياً

Code Review & Bug Hunting

السؤال
4

```
void process (int dataSize) {
    int* dataBuffer = new int [dataSize]

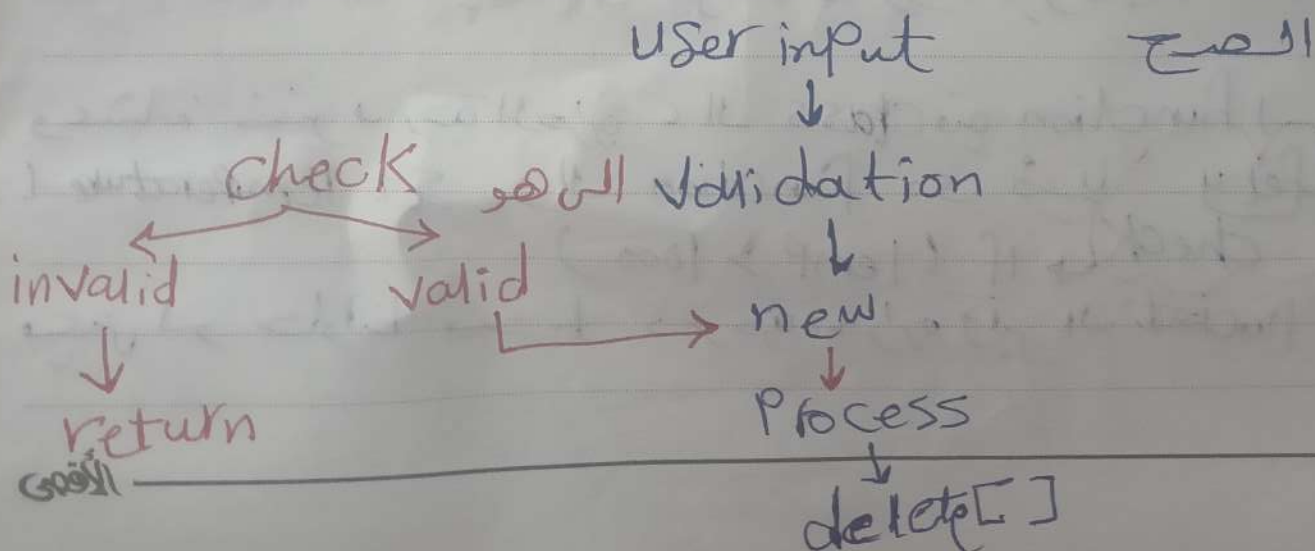
    if (dataSize <= 0) {
        cout << " invalid "
        delete [] dataBuffer
    }
}
```

ProcessClientReq function (سؤال) الشرح
وهي تأخذ `int dataSize` يعني حجم البيانات المطلوب
السطر الثاني ← ثناء عايز نرجع `Integers`
ال `dataSize` الر عايز احجزهم (سؤال) `new`
عناها احجز في مساحة `Memory` →
ثناء تشغيل البرنامج والمساحة
دي بتكون في heap

dataBuffer
|
address

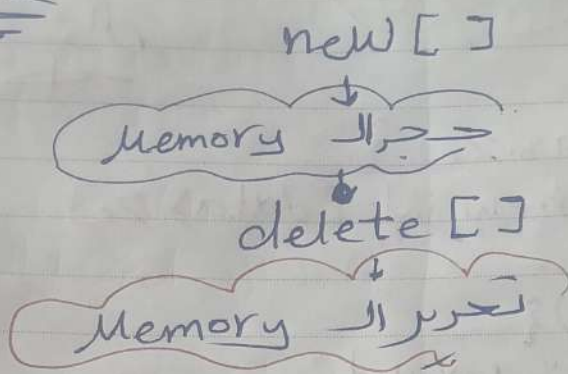
heap memory
100 integers

بعد ما عملنا `new` بعد كده العود
بـ `check` بعد ما حطولنا نحجز الـ `Memory` المسألة



note

* ليه لازم delete[]
لان عملنا



لوعملنا new ومعملناش delete[] ممكن ~~تصل~~ Memory leak
← يعني ال Memory ونا حوت وما نرجعش

new → delete
new [] → delete[]

* note

السؤال الثاني

هنا عندنا ال Core-temper محمول Private وده معناه اننا مديرو
ال class مينفعش نرسل له او نغير قيمته بشكل مباشر

وعشان نغير درجة الحرارة ، ال class فيه function
Set temperature و ال function دي قايمة Safety
check if (temp > 1000)

يعني لو حاولنا نخط درجة حراره أكبر ال function دي هتمنع

لكم فيه function ثانية اسمها `Get temperature Pointer` وهي
بترجع Pointer على `core-temp` وفيه

قبال مثال أيضا نقدر نأخذ ال `Pointer` ونغير قيمة `core-temp`
مباشرة من غير ما نستخدم `Set Temperature()`

`double *temp`

التصحيح

معنى إزاي ال `developer` بقدر يتخطى `Safety check`
الموجود في `Set Temperature()`

① `core-Temperature` مع `Private`

المفروض منفعش نغذله من بتره

② `Set-temperature`

هنا الطريقة الآمنة للتعديل اللى لها بتصنع اى `Temp > 1000`

③ لكم `Get Temperature Pointer` بترجع العنصر اللى
`core-Temperature`

④ يبقى تأكد ال `Pointer` ونعدل القيمة مباشرة

⑤ كده احنا انخطينا `Set temperature` وال `Safety check` وقد رنا نزيد درجة الحرارة

`double *temp =`

`reactor.get Temperature Pointer()`
ف `*temp = 5000`